



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

COPPE
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA QUÍMICA

NOME DO AUTOR ADVERSATIVO

UM DOCUMENTO ADVERSATIVO PARA A CLASSE COPPETEX: tudo o que a classe
oferece, ao mesmo tempo

Volume 1 de 2

RIO DE JANEIRO
2026

Nome do Autor Adversativo

UM DOCUMENTO ADVERSATIVO PARA A CLASSE COPPETEX: tudo o que a classe oferece, ao mesmo tempo

Volume 1 de 2

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia Química.

Área de concentração: Engenharia de Sistemas e Computação.

Linha de pesquisa: Engenharia de Dados e Conhecimento

Orientador: Orientador Numero 1

Coorientador: Coorientador Primeiro

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual: ☒ Bibliográfica ☐ Artística ☐ Tecnológica ☐ Técnica
Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual? ☒ Sim ☐ Não
Nome do projeto de pesquisa: Projeto Adversativo
Área de concentração da produção intelectual: Engenharia de Sistemas e Computação
Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)

Ficha catalográfica



Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

COPPE
UFRJ

Nome do Autor Adversativo

Um documento adversativo para a classe CoppeTeX: tudo o que a classe oferece, ao mesmo tempo

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia Química.

Área de concentração: Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprovada em: 15 de setembro de 2026

Aprovada por:

Prof. Orientador Numero 1, D.Sc., UFRJ

Coorientador Primeiro, Ph.D., UFF

Examinador Numero 1, D.Sc., UFRJ

Examinador Numero 2, D.Sc.

Examinador Numero 3, D.Sc., UFF

A quem soube esperar.

AGRADECIMENTOS

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

UM DOCUMENTO ADVERSATIVO PARA A CLASSE COPPETEX

Nome do Autor Adversativo

Setembro/2026

Orientador: Orientador Numero 1

Coorientador: Coorientador Primeiro

Programa: Engenharia Química

Este documento existe para ser difícil. Ele aciona, de propósito e ao mesmo tempo, tudo o que a classe oferece: os cinco níveis de seção, os cinco tipos de ilustração, as três listas próprias da COPPE, a citação longa, as siglas, os símbolos, as abreviaturas, o índice remissivo, os apêndices e os anexos. Se alguma coisa quebra, quebra aqui.

Palavras-chave: Adversativo; Conformidade.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

AN ADVERSARIAL DOCUMENT FOR THE COPPETEX CLASS

Nome do Autor Adversativo

September/2026

Advisor: Orientador Numero 1

Co-advisor: Coorientador Primeiro

Department: Chemical Engineering

This document exists to be difficult. It deliberately exercises everything the class offers at once: the five section levels, the five kinds of illustration, the three COPPE-specific lists, the long quotation, the acronyms, the symbols, the abbreviations, the index, the appendices and the annexes. If anything breaks, it breaks here.

Keywords: Adversarial; Conformance.

LISTA DE FIGURAS

3.1	Figura de teste.....	33
3.2	Duas subfiguras numa figura só	34
3.3	Uma terceira figura, com legenda deliberadamente longa para que ela ocupe mais de uma linha e mostre o alinhamento das legendas de várias linhas.....	34

LISTA DE TABELAS

3.1	Tabela de teste	33
3.2	Segunda tabela, com booktabs	34
3.3	Terceira tabela, com tabularx	35
C.1	Conferências do <code>conferir-norma.py</code> , uma a uma	51

LISTA DE QUADROS

3.1	Quadro de teste	33
3.2	Segundo quadro	35
3.3	Terceiro quadro	36

LISTA DE PROGRAMAS

3.1	Programa de teste	33
3.2	Segundo programa, em XML	35
3.3	Terceiro programa, em Java	35

LISTA DE ALGORITMOS

3.1	Algoritmo de teste	34
3.2	Segundo algoritmo	35
3.3	Terceiro algoritmo	36

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas.....	33
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.....	33
CEPG	Conselho de Ensino para Graduados e Pesquisa.....	33
CoppeTeX	Parágrafo de corpo, para con.....	33
CPGP	Comissão de Programas de Pós-Graduação.....	33
PDF/A	Formato de arquivamento de longo prazo.....	33
SiBI	Sistema de Bibliotecas e Informação.....	33
SiBI	Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ.....	33
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro.....	33

LISTA DE SÍMBOLOS

Σ	Somatório sobre as folhas conferidas.....	33
$\int$	Integral, para exercitar um símbolo grande.....	33
Δ	Variação entre o medido e o esperado.....	33
α	Parágrafo de corpo, para con.....	33
β	Parágrafo de corpo, para con.....	33
γ	Terceira letra, terceiro símbolo.....	33

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	29
2	TODOS OS NÍVEIS DE SEÇÃO	31
2.1	SEÇÃO SECUNDÁRIA	31
2.1.1	Subseção terciária	31
2.1.1.1	<i>Subsubseção quaternária</i>	31
2.1.1.1.1	<i>Nível quinário</i>	31
3	TODAS AS ILUSTRAÇÕES	33
3.1	MAIS DE UM EXEMPLO EM CADA LISTA	34
4	CITAÇÕES, SÍMBOLOS E SIGLAS	37
4.1	UM TÍTULO DE SEÇÃO DELIBERADAMENTE LONGO, PARA QUE ELE QUEBRE EM DUAS LINHAS NO SUMÁRIO E MOSTRE ONDE A SEGUNDA LINHA COMEÇA	37
4.1.1	Todas as formas de citar	37
4.1.2	Todas as formas de equação	38
4.1.3	Todas as formas de lista	38
4.1.4	Caixas, verbatim e notas	38
5	CONCLUSÕES	41
6	PROVA DE REFERÊNCIAS	43
	GLOSSÁRIO	45
	APÊNDICE A – UM APÊNDICE	47
	APÊNDICE B – OUTRO APÊNDICE	49
	APÊNDICE C – UM APÊNDICE COM UMA TABELA QUE ATRAVESSA FOLHAS	51
	ANEXO A – UM ANEXO	53
	ANEXO B – OUTRO ANEXO	55
	ANEXO C – UM ANEXO QUE REPRODUZ UM PDF EXTERNO	57
	ÍNDICE REMISSIVO	59

1 INTRODUÇÃO

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

2 TODOS OS NÍVEIS DE SEÇÃO

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

2.1.1 Subseção terciária

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

2.1.1.1 Subsubseção quaternária

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

2.1.1.1.1 *Nível quinário*

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

3 TODAS AS ILUSTRAÇÕES

Figura 3.1 – Figura de teste



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3.1 – Tabela de teste

A	1	2
B	3	4

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3.1 – Quadro de teste

A	B
C	D

Fonte: Elaboração própria.

Programa 3.1 – Programa de teste

```

1 def adversativo(n):
2     # uma linha bastante longa, de proposito, para acionar a quebra do
      ↪ listings e o gancho vermelho do postbreak
3     return sum(i * i for i in range(n))

```

Fonte: Elaboração própria.

 Algoritmo 3.1 – Algoritmo de teste

Input: n
Output: s
 1 $s \leftarrow 0$;
 2 **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
 3 $s \leftarrow s + i$;
 4 **end**
 5 **return** s ;

Fonte: Elaboração própria.

3.1 MAIS DE UM EXEMPLO EM CADA LISTA

Uma lista com uma entrada só não prova que a lista é uma lista.

Figura 3.2 – Duas subfiguras numa figura só



(a) A marca da Universidade



(b) A marca do Instituto

Fonte: Elaboração própria.

Figura 3.3 – Uma terceira figura, com legenda deliberadamente longa para que ela ocupe mais de uma linha e mostre o alinhamento das legendas de várias linhas



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3.2 – Segunda tabela, com booktabs

Item	Medido	Esperado
Fólio, topo	2,019 cm	2 cm
Fólio, direita	2,019 cm	2 cm
Margem esquerda	3,000 cm	3 cm

Fonte: Medição no PDF composto.

Tabela 3.3 – Terceira tabela, com tabularx

Campo	Descrição
evento	Nome do evento, em caixa alta, antes do título dos anais, como pede a 4.2.4 do Manual.
deposito	Data de depósito da patente (4.2.5).

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3.2 – Segundo quadro

Escolha	A COPPE fixa uma forma
Acréscimo	O Manual não prevê

Fonte: NORMA_COPPE_2026.

Programa 3.2 – Segundo programa, em XML

```

1 <norma edicao="2026">
2   <secao tipo="Escolha">Logomarcas</secao>
3 </norma>
```

Fonte: Elaboração própria.

Programa 3.3 – Terceiro programa, em Java

```

1 public static int adversativo(int n) {
2     return n * (n + 1) / 2;
3 }
```

Fonte: Elaboração própria.

Algoritmo 3.2 – Segundo algoritmo

Input: Uma lista L

Output: O maior elemento

```

1  $m \leftarrow -\infty$ ;
2 foreach  $x \in L$  do
3   | if  $x > m$  then  $m \leftarrow x$ ;
4 end
5 return  $m$ ;
```

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3.3 – Terceiro quadro

Dado próprio	O valor é da COPPE
Reafirmação	Repete-se por ser fonte de erro

Fonte: NORMA_COPPE_2026.

 Algoritmo 3.3 – Terceiro algoritmo

Input: a, b

```

1 while  $b \neq 0$  do
2   |  $(a, b) \leftarrow (b, a \bmod b);$ 
3 end
4 return  $a;$ 

```

Fonte: Elaboração própria.

4 CITAÇÕES, SÍMBOLOS E SIGLAS

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica. [book-example]

Uma citação com mais de três linhas é recuada em quatro centímetros a partir da margem esquerda, composta em corpo menor e em espaço simples, e não leva aspas. É o que a norma pede e é o que este parágrafo verifica, ocupando linhas suficientes para que o recuo se veja.

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.¹

$$E = mc^2 \quad (4.1)$$

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Comissão de Programas de Pós-Graduação (CPGP) UFRJ

4.1 UM TÍTULO DE SEÇÃO DELIBERADAMENTE LONGO, PARA QUE ELE QUEBRE EM DUAS LINHAS NO SUMÁRIO E MOSTRE ONDE A SEGUNDA LINHA COMEÇA

Mais símbolos e mais abreviaturas, porque uma lista de um item só não prova nada sobre a ordenação: Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) SiBI CAPES

4.1.1 Todas as formas de citar

Citação entre parênteses [book-example]; citação textual, em que **article-example** é sujeito da frase; só o autor, **book-example**; só o ano, **book-example**; e a citação direta com página, [m-4234]. O *apud*, que a 4.1.2.2.1 admite apenas quando o original é inacessível: **m-4211** *apud* **book-example**.

¹Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

4.1.2 Todas as formas de equação

Uma equação numerada, a Equação 4.1, já apareceu. Um sistema:

$$a = b + c \quad (4.2)$$

$$d = e - f \quad (4.3)$$

Uma definição por casos:

$$\text{conforme}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \text{ obedece à norma,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (4.4)$$

Uma matriz, e a referência cruzada à (4.4) na folha 38:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

4.1.3 Todas as formas de lista

- Primeiro item, com aninhamento:
 - item de segundo nível;
 - outro item de segundo nível.
- Segundo item.
 1. Primeiro, numerado;
 2. segundo, também;
 - (a) e um aninhado dentro dele.

Escolha o Manual admite mais de uma forma e a COPPE fixa uma;

Acréscimo elemento que o Manual não prevê.

4.1.4 Caixas, verbatim e notas

Uma caixa com título

O `tcolorbox` produz transparência, que é justamente o que o PDF/A-1b proibiria e o a-2b admite.

Uma segunda caixa

Duas caixas, porque uma só não mostra que o estilo se repete.


```
pdflatex coppe.ins % gera todos os arquivos derivados
```

Uma nota de rodapé com citação dentro.²

²Como em **m-norma**, a nota sai em corpo menor, 2.2(b).

5 CONCLUSÕES

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

6 PROVA DE REFERÊNCIAS

Um exemplo de cada categoria de referência da seção 4.2 do Manual UFRJ/SiBI, 9.^a ed. rev. (2026), com os dados do próprio Manual. A referência composta pela classe está na lista de referências; o gabarito, como o Manual a imprime, está no comentário de cada entrada de `referencias-manual.bib`.

- 4.2.1.1 monografia no todo [**m-4211**]
- 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico [**m-4212**]
- 4.2.1.3 parte de monografia [**m-4213**]
- 4.2.2 correspondência [**m-422**]
- 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico [**m-4221**]
- 4.2.3.1 publicação periódica no todo [**m-4231**]
- 4.2.3.3 parte de revista [**m-4233**]
- 4.2.3.4 artigo de revista [**m-4234**]
- 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico [**m-4235**]
- 4.2.3.6 matéria de jornal [**m-4236**]
- 4.2.3.7 matéria de jornal assinada em meio eletrônico [**m-4237**]
- 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada em meio eletrônico [**m-4238**]
- 4.2.4.1 evento no todo [**m-4241**]
- 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico [**m-4243**]
- 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento [**m-4245**]
- 4.2.4.6 trabalho em evento em meio eletrônico [**m-4246**]
- 4.2.5 patente [**m-425**]
- 4.2.5.1 patente em meio eletrônico [**m-4251**]
- 4.2.6.1 legislação [**m-4261**]
- 4.2.6.2 jurisprudência [**m-4262**]

- 4.2.6.3 ato administrativo normativo [**m-4263**]
- 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico [**m-427**]
- 4.2.8 documento civil e de cartório [**m-428**]
- 4.2.9 documento audiovisual [**m-429**]
- 4.2.10 partitura [**m-42101**]
- 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico [**m-42102**]
- 4.2.11 documento iconográfico [**m-42111**]
- 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico [**m-42112**]
- 4.2.12 documento cartográfico [**m-42121**]
- 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico [**m-42122**]
- 4.2.13 documento tridimensional [**m-42131**]
- 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico [**m-4214**]
- dissertação de mestrado [**m-diss**]
- norma técnica [**m-norma**]

GLOSSÁRIO

Adversativo	documento escrito para acionar ao mesmo tempo tudo o que a classe oferece, e assim revelar o que um exemplo bem-comportado esconde.
Fólio	o número da folha, impresso a 2 cm da borda superior e da direita, em corpo menor (2.2(b) e 2.7).
Folha adicional	a folha que traz a ficha catalográfica e os campos da Coleta CAPES; não é contada nem numerada (3.1.2.1.2).
Gabarito	a referência como o Manual a imprime, contra a qual se compara a que a classe compôs.
Quadro	ilustração delimitada por linhas em todas as bordas, ao contrário da tabela, fechada só no topo e na base.

APÊNDICE A – UM APÊNDICE

Apêndice é texto elaborado pelo próprio autor, para complementar a argumentação sem ser essencial à compreensão do texto principal.

APÊNDICE B – OUTRO APÊNDICE

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

APÊNDICE C – UM APÊNDICE COM UMA TABELA QUE ATRAVESSA FOLHAS

A longtable quebra em várias folhas e repete o cabeçalho. É o caso em que a legenda, a fonte e o fólio têm de continuar obedecendo à norma folha após folha.

Tabela C.1 – Conferências do `conferir-norma.py`, uma a uma

N.º	Item	Cláusula
1	A4 retrato	2.2(a)
2	Fólio ao topo	2.7
3	Fólio à direita	2.7
4	Margem esquerda	2.3
5	Primeira folha numerada	2.7
6	Nenhuma pré-textual numerada	2.7
7	Abertura do sumário	3.1.2.1.6
8	Referências no sumário	3.1.2.1.6
9	Apêndice no sumário	3.1.2.1.6
10	Anexo no sumário	3.1.2.1.6
11	Apêndice centralizado	2.6
12	Anexo centralizado	2.6
13	Folha de aprovação numa folha	3.1.2.1.3
14	Resumo com orientador	3.1.2.1.4
15	Resumo com palavras-chave	3.1.2.1.4
16	A4 retrato	2.2(a)
17	Fólio ao topo	2.7
18	Fólio à direita	2.7
19	Margem esquerda	2.3
20	Primeira folha numerada	2.7
21	Nenhuma pré-textual numerada	2.7
22	Abertura do sumário	3.1.2.1.6
23	Referências no sumário	3.1.2.1.6
24	Apêndice no sumário	3.1.2.1.6
25	Anexo no sumário	3.1.2.1.6
26	Apêndice centralizado	2.6
27	Anexo centralizado	2.6

continua na folha seguinte

Nº	Item	Cláusula
28	Folha de aprovação numa folha	3.1.2.1.3
29	Resumo com orientador	3.1.2.1.4
30	Resumo com palavras-chave	3.1.2.1.4
31	A4 retrato	2.2(a)
32	Fólio ao topo	2.7
33	Fólio à direita	2.7
34	Margem esquerda	2.3
35	Primeira folha numerada	2.7
36	Nenhuma pré-textual numerada	2.7
37	Abertura do sumário	3.1.2.1.6
38	Referências no sumário	3.1.2.1.6
39	Apêndice no sumário	3.1.2.1.6
40	Anexo no sumário	3.1.2.1.6

Fonte: Elaboração própria, a partir do Manual UFRJ/SiBI 2026.

ANEXO A – UM ANEXO

Anexo é documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração.

ANEXO B – OUTRO ANEXO

Parágrafo de corpo, para conferir o recuo da primeira linha, o espaçamento de uma linha e meia e a mancha gráfica.

ANEXO C – UM ANEXO QUE REPRODUZ UM PDF EXTERNO

Anexo é documento de terceiro, e documento de terceiro costuma chegar como PDF pronto. O `pdfpages` insere as folhas do arquivo original; o `pagecommand` devolve o estilo da página, senão as folhas inseridas sairiam sem fôlio, contrariando a 2.7.



COPPE

UFRJ

Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

ÍNDICE REMISSIVO

adversativo, 25

citação

autor-data, 33

numérica, 33

norma

ABNT, 35

UFRJ, 35

PDF/A, 35

referência, *veja* citação

COLOFÃO

Este documento foi composto em $\text{\LaTeX}$ com $\text{\LuaTeX}$ em 10 de setembro de 2026, na fonte Latin Modern Sans (`lmodern`). A bibliografia foi processada por $\text{\BibTeX}$ e Biber. Foi utilizada a classe $\text{\COPPETeX}$, versão v4.1, disponível no repositório GitHub <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>, em conformidade com a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ*.